



2K9 – XUẤT PHÁT SỚM

THI THỬ LẦN 1



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (gồm 18 câu, mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án)

Câu 1. Trong một tế bào soma có nhân điển hình của loài thú, DNA được tìm thấy ở đâu?

- A. Chỉ có trong nhân tế bào.
- B. Trong nhân tế bào, ti thể và lục lạp.
- C. Trong nhân tế bào và ti thể.
- D. Trong nhân tế bào, ti thể và lysosome.

Câu 2. Enzyme nào sau đây có tác dụng nối các đoạn Okazaki thành mạch polynucleotide hoàn chỉnh?

- A. RNA polymerase.
- B. DNA ligase.
- C. aminoacyl-tRNA synthetase.
- D. DNA polymerase.

Câu 3. Thành phần nào sau đây **không** thuộc cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn *E.coli*?

- A. Vùng khởi động P.
- B. Các gene cấu trúc (*lacZ*, *lacY*, *lacA*).
- C. Vùng vận hành (O).
- D. Gene *LacI*.

Câu 4. Dung dịch nào sau đây được dùng để gây kết tủa DNA?

- A. Nước cất.
- B. Nước rửa bát.
- C. Ethanol 90%.
- D. Nước chiết quả dưa tươi.

Câu 5. Trong công nghệ chuyển gene truyền thống, nguyên lí cốt lõi để tạo thực vật hoặc động vật mang gene ngoại lai là

- A. tạo DNA tái tổ hợp chứa gene cần chuyển và đưa DNA này vào tế bào nhận.
- B. cho hai loài khác nhau giao phối rồi chọn lọc các cá thể mong muốn.
- C. gây đột biến ngẫu nhiên rồi giữ lại mọi cá thể có biến đổi kiểu hình.
- D. làm tăng hoạt động của toàn bộ các gene sẵn có trong tế bào nhận.

Câu 6. Loại enzyme nào sau đây được sử dụng trong công nghệ DNA tái tổ hợp?

- A. Lipase.
- B. Restrictase.
- C. Protease.
- D. Telomerase.

Câu 7. Hình bên thể hiện 1 đoạn ngắn trình tự nucleotide trên mạch khuôn của allele bình thường và allele đột biến. Dạng đột biến trên là



- A. thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-C. B. thêm 1 cặp G-C.
C. thay thế 1 cặp C-G bằng 1 cặp T-A. D. mất 1 cặp A-T.

Câu 8. Một đột biến điểm làm gene đột biến giảm 1 liên kết hydrogen so với gene ban đầu, đó là dạng đột biến

- A. thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - C. B. mất 1 cặp nucleotide A - T.
C. thay thế 1 cặp G - C bằng 1 cặp C - G. D. thay thế 1 cặp G - C bằng 1 cặp A - T.

Câu 9. Khi nói về quá trình nhân đôi DNA, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Ở mạch khuôn 3'–5', mạch mới được tổng hợp liên tục và không cần đoạn mồi.
B. Ở mạch khuôn 5'–3', mạch mới được tổng hợp gián đoạn.
C. Sự tổng hợp mạch mới trên cả hai mạch khuôn đều cần enzyme xúc tác.
D. Enzyme ligase tham gia nối các đoạn Okazaki trên mạch mới được tổng hợp.

Câu 10. Mỗi codon mã hóa amino acid chỉ quy định một loại amino acid là biểu hiện của đặc điểm nào của mã di truyền?

- A. Tính thoái hóa. B. Tính liên tục. C. Tính đặc hiệu. D. Tính phổ biến.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đột biến gene?

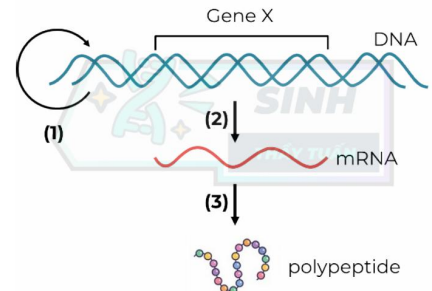
- A. Đột biến gene chỉ phát sinh khi DNA chịu tác động trực tiếp của tác nhân gây đột biến.
B. Đột biến gene khi xuất hiện trong tế bào đều được biểu hiện ngay thành kiểu hình.
C. Đột biến gene có thể phát sinh khi nitrogenous base dạng hiếm bắt cặp sai trong quá trình nhân đôi DNA.
D. Đột biến gene dạng thay thế một cặp nucleotide làm thay đổi khung đọc kể từ vị trí đột biến.

Câu 12. Trong tế bào chủ, quá trình nào sau đây giúp HIV tổng hợp DNA dựa trên mạch khuôn là RNA hệ gene virus?

- A. Dịch mã. B. Phiên mã ngược. C. Tái bản DNA. D. Phiên mã.

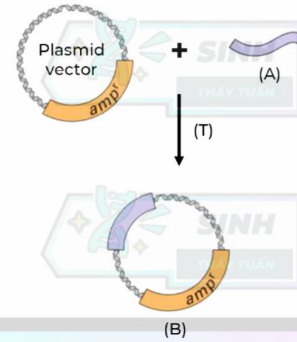
Câu 13. Ở hình bên, tên gọi của quá trình số (3) là

- A. dịch mã.
- B. đột biến gene.
- C. phiên mã.
- D. tái bản DNA.

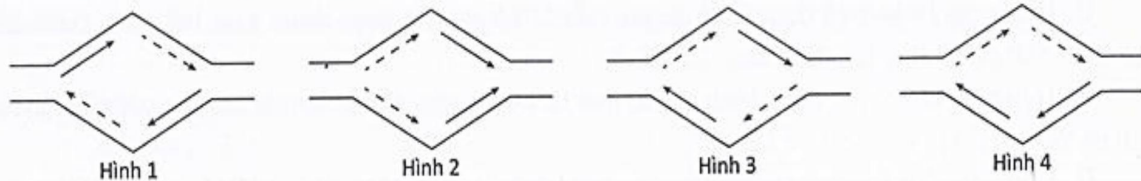


Câu 14. Hình mô tả quá trình tạo DNA tái tổ hợp từ một plasmid và đoạn DNA A chứa gene cần chuyển. Trong quá trình T, plasmid và đoạn DNA A được cắt bằng cùng một enzyme cắt giới hạn, sau đó được nối với nhau. Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Cấu trúc B là DNA tái tổ hợp.
- B. Đoạn DNA A là thể truyền.
- C. Enzyme cắt giới hạn tạo ra các đầu DNA tương thích.
- D. DNA ligase tạo liên kết phosphodiester để nối các đoạn DNA.

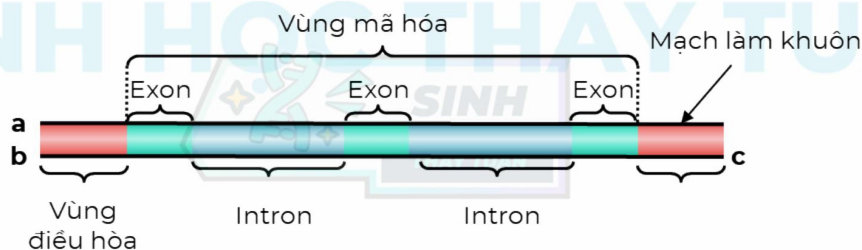


Câu 15. Hình nào dưới đây mô tả đúng cơ chế tái bản DNA tại 1 đơn vị nhân đôi?



- A. Hình 1.
- B. Hình 3.
- C. Hình 4.
- D. Hình 2.

Câu 16. Hình sau thể hiện cấu trúc của gene. Nhận định nào sau đây **sai**?



- A. Vị trí a ứng với đầu 3'.
- B. Hình thể hiện gene ở sinh vật nhân thực.
- C. Intron là vùng không được phiên mã.
- D. Vị trí c ứng với đầu 3'.

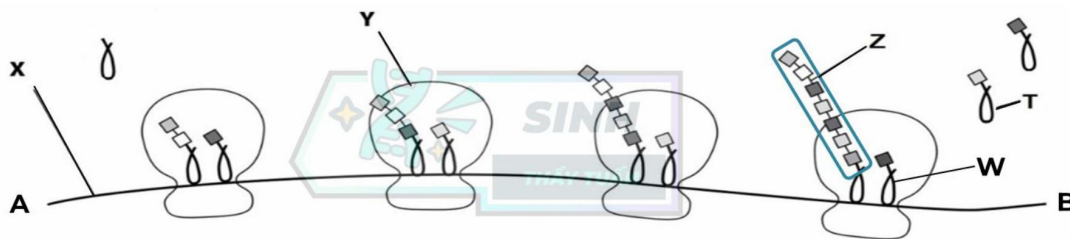
Câu 17. Khi nói về cơ chế phát sinh đột biến gene, phát biểu nào sau đây chưa chính xác?

- A. Tia UV có thể làm hai T trên cùng một mạch liên kết với nhau, thường dẫn đến đột biến thêm hoặc mất một cặp nucleotide.
- B. Trong tái bản DNA, khi một nucleotide không được sử dụng làm khuôn, mạch mới được tổng hợp sẽ bị mất một nucleotide.

C. Trong quá trình nhân đôi DNA, 5-bromouracil có thể bắt cặp với T, từ đó làm phát sinh đột biến thay thế cặp A–T bằng cặp G–C qua các lần nhân đôi tiếp theo.

D. Một số chất thuộc nhóm acridine có thể chèn xen giữa các cặp base và làm phát sinh đột biến thêm hoặc mất nucleotide.

Câu 18. Polyribosome là một cấu trúc thường được phát hiện thấy trong tế bào khi nhiều ribosome cùng tiến hành sinh tổng hợp các chuỗi polypeptide trên cùng một phân tử mRNA. Mô hình sau đây mô tả một cấu trúc polyribosome trong tế bào. Phát biểu nào sau đây **sai**?



A. Cấu trúc Z là chuỗi polypeptide đang được tổng hợp.

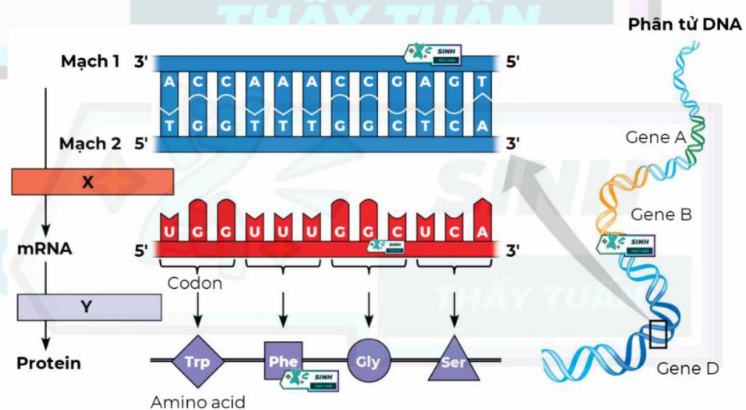
B. Cấu trúc W đang ở vị trí E của ribosome.

C. Cấu trúc T là tRNA đang gắn với amino acid tương ứng.

D. Đầu B của cấu trúc X là đầu 3'-OH.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (gồm 4 câu, mỗi câu chỉ chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Hình dưới đây mô tả mối quan hệ giữa: Gene → RNA → Protein ở sinh vật nhân sơ. X và Y là 2 cơ chế di truyền phân tử.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Vật liệu di truyền được truyền lại cho đời sau thông qua quá trình X và Y.		
b) Mạch 2 của gene D là mạch làm khuôn cho quá trình X.		
c) Nếu chỉ xét trong đoạn trình tự nucleotide của gene D thì có tối đa 3 trường hợp đột biến thay thế 1 cặp nucleotide làm xuất hiện mã kết thúc sớm.		
d) Một đột biến thay thế xảy ra trong trình tự nucleotide của gene D làm cho codon 5'UGG3' trên mRNA được phiên mã từ allele D trở thành codon 5'UGA3' trên mRNA được phiên mã từ gene đột biến thì chuỗi polypeptide do gene đột biến quy định sẽ ngắn hơn so với chuỗi polypeptide do gene D quy định tổng hợp.		

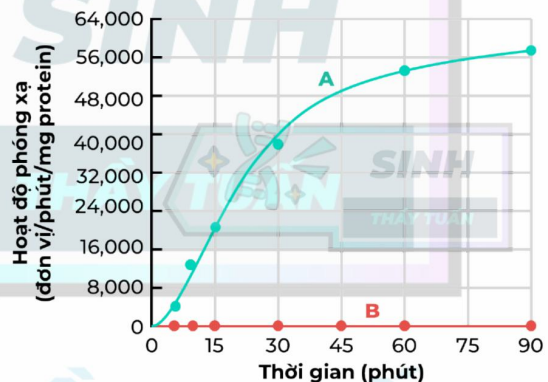
Câu 2. Khi nghiên cứu về hoạt động operon lac ở 3 chủng vi khuẩn *E. coli*, người ta thu được kết quả như sau:

Điều kiện nuôi cấy với lactose	Chủng 1		Chủng 2		Chủng 3	
	Có	Không	Có	Không	Có	Không
Protein ức chế	+	+	+	+	-	-
mRNA của các gene cấu trúc	+	-	+	+	+	+

(+: sản phẩm được tạo ra; -: sản phẩm không được tạo ra hoặc tạo ra không đáng kể)

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Chủng 1 có operon lac hoạt động không bình thường.		
b) Có thể vùng O của operon lac ở chủng 2 bị đột biến mất chức năng.		
c) Có thể vùng P của gene điều hòa LacI ở chủng 3 đã bị mất chức năng.		
d) Có 2 chủng bị lãng phí vật chất và năng lượng bởi phiên mã không kiểm soát.		

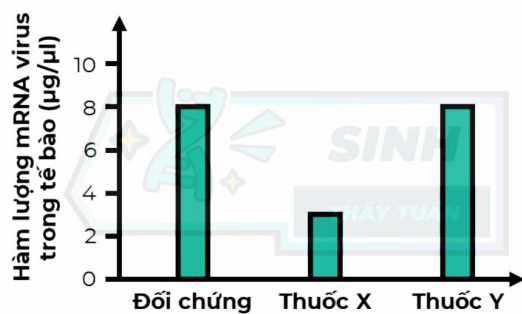
Câu 3. Các nhà khoa học đã xác định được rằng mRNA nhân tạo polyU gồm các nucleotide U liên tiếp; do đó, phân tử mRNA này chứa các codon UUU liên tiếp và định hướng tổng hợp chuỗi polypeptide gồm amino acid phenylalanine. Một thí nghiệm đã được tiến hành như sau (biết CCC quy định amino acid loại Pro):



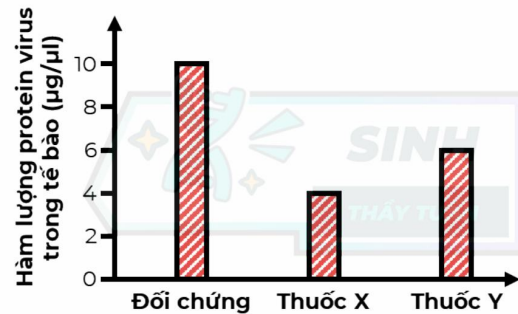
- Chuẩn bị 2 ống nghiệm chứa dịch chiết tế bào vi khuẩn, đánh số thứ tự 1 và 2. Trong dịch chiết có đầy đủ các thành phần cần thiết cho quá trình dịch mã nhưng không có mRNA.
- Bổ sung phenylalanine có đánh dấu phóng xạ vào mỗi ống.
- Bổ sung mRNA polyU vào ống 1, bổ sung nước cất vào ống 2.
- Kiểm tra hoạt độ phóng xạ trong các mẫu protein thu được ở mỗi ống theo thời gian. Kết quả thu được như đồ thị hình bên.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Mục đích thí nghiệm là nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ amino acid đến tốc độ dịch mã.		
b) Nếu ở bước 3, thay việc bổ sung nước cất vào ống 2 bằng việc bổ sung mRNA polyC thì dạng của hai đường biểu diễn vẫn tương tự đồ thị đã cho.		
c) Kết quả thí nghiệm cho thấy quá trình tổng hợp protein có thể xảy ra mà không cần mRNA.		
d) Đường A tương ứng với kết quả thí nghiệm ở ống 1.		

Câu 4. Người ta nghiên cứu tác động của thuốc X và Y lên tế bào người nuôi cấy in vitro đã nhiễm SARS-CoV-2. Hàm lượng mRNA và protein của virus được thể hiện trong hai biểu đồ. Các điều kiện thí nghiệm khác được giữ giống nhau.



Biểu đồ 1



Biểu đồ 2

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Thuốc X làm giảm cả hàm lượng mRNA và protein của virus so với đối chứng.		
b) Thuốc Y làm giảm lượng mRNA virus nhưng không ảnh hưởng đến lượng protein virus.		
c) Trong lâm sàng, phối hợp thuốc X và Y có thể làm virus tăng nhanh vì cả hai thuốc đều làm tăng mạnh quá trình phiên mã và dịch mã của virus.		
d) Nếu virus bị đột biến làm giảm khả năng gắn với thuốc Y, thì khi sử dụng thuốc Y, biểu đồ có thể cho thấy hàm lượng mRNA giữ nguyên nhưng hàm lượng protein tăng trở lại.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (gồm 6 câu, điền phương án)

Câu 1. Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mRNA chỉ chứa một vùng mã hóa hoàn chỉnh, có 5 ribosome lần lượt trượt hết vùng mã hóa này một lần. Khi quá trình dịch mã kết thúc, tối đa có bao nhiêu loại chuỗi polypeptide được tạo thành? (Biết không xảy ra đột biến và quá trình dịch mã diễn ra bình thường)

Điền đáp án:

Câu 2. Dưới đây là các thao tác được sử dụng để tạo chuột chuyển gene bằng tế bào gốc phôi:

- (1) Tiêm các tế bào gốc phôi mang gene lạ vào phôi sớm của chuột.
- (2) Đưa gene lạ vào hệ gene của tế bào gốc phôi đang được nuôi cấy.
- (3) Nuôi cấy tế bào gốc phôi của chuột trong môi trường thích hợp.
- (4) Cấy phôi vào tử cung chuột cái nhận để phôi tiếp tục phát triển.

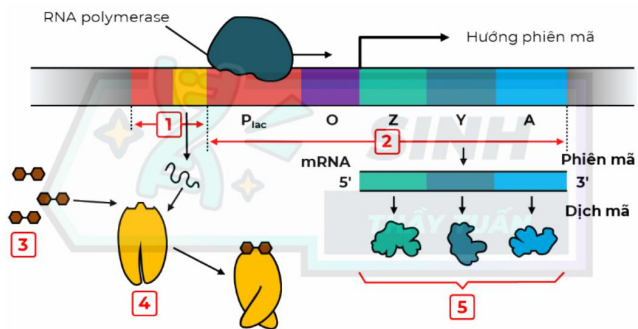
Viết liền các số theo thứ tự đúng các bước trong quy trình tạo chuột chuyển gene.

Điền đáp án:

Câu 3. Hình dưới đây mô tả cơ chế điều hòa biểu hiện gene ở operon lac của vi khuẩn *E.coli* trong môi trường có lactose.

Khi môi trường có lactose, protein ức chế sẽ không bám vào được vùng O, RNA polymerase liên kết vào P, nhờ đó quá trình phiên mã xảy ra. Trong hình, thành phần được kí hiệu bằng số nào gắn vào protein ức chế và làm protein này mất khả năng liên kết với vùng O?

Điền đáp án:



Câu 4. Trong quá trình tái bản DNA ở vi khuẩn *E. coli*, do đặc tính của enzyme DNA polymerase chỉ có thể tổng hợp mạch mới theo chiều $5' \rightarrow 3'$, nên trên mạch khuôn $5' \rightarrow 3'$, mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo thành các đoạn Okazaki. Để hoàn thành một đoạn Okazaki và nối chúng lại với nhau, cần sự tham gia của nhiều loại enzyme theo một trình tự nghiêm ngặt.

Dưới đây là danh sách các enzyme tham gia vào quá trình này, được đánh số ngẫu nhiên:

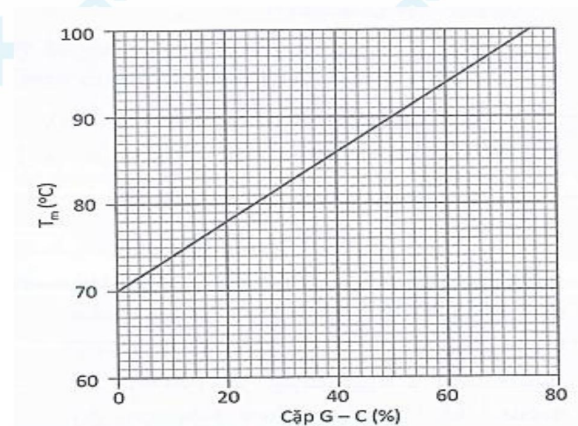
Mã số	Tên enzyme	Vai trò chính
1	DNA polymerase I	Tổng hợp DNA bổ sung thay thế đoạn mồi
2	DNA ligase	Nối các đoạn Okazaki lại với nhau bằng liên kết phosphodiester
3	Primase	Tổng hợp đoạn mồi RNA ngắn để cung cấp đầu $3'-OH$ tự do
4	DNA polymerase III	Kéo dài mạch DNA bằng cách thêm nucleotide vào đầu $3'-OH$ của mồi

Hãy sắp xếp mã số của các enzyme trên theo đúng trình tự thời gian kể từ khi bắt đầu tổng hợp một đoạn Okazaki mới cho đến khi đoạn đó được nối hoàn toàn vào mạch DNA đang kéo dài.

Điền đáp án:

Câu 5. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử DNA (T_m) là nhiệt độ tại đó một nửa số cặp nucleotide bị phá vỡ liên kết hydrogen giữa các nitrogenous base. Mỗi tương quan giữa T_m và tỉ lệ phần trăm cặp nucleotide G-C trong phân tử DNA được thể hiện ở đồ thị bên. Một phân tử DNA có số nucleotide loại A là 400 và loại G là 600. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử DNA bằng bao nhiêu $^{\circ}C$?

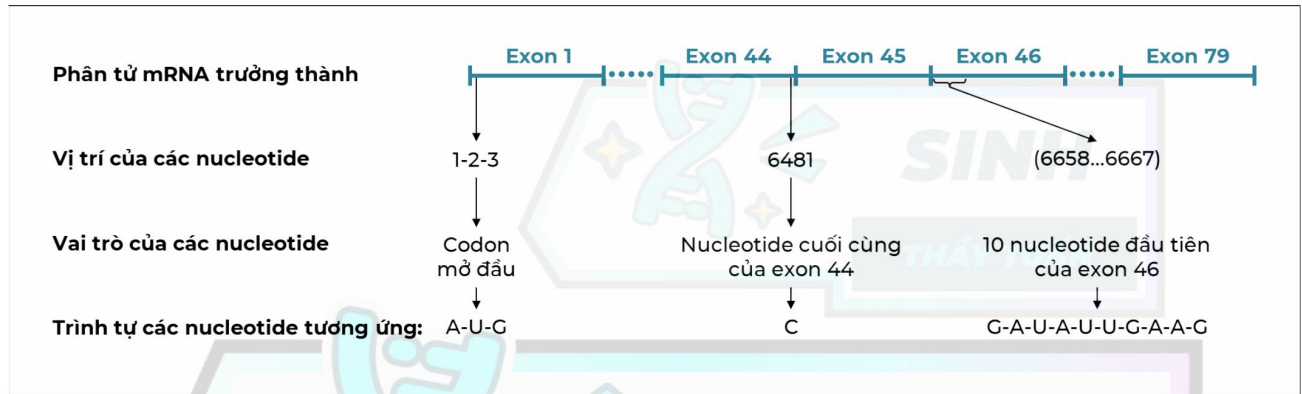
Điền đáp án:



Câu 6. Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne do đột biến gene DMD gây nên. Gene DMD chịu trách nhiệm tổng hợp chuỗi polypeptide dài 3685 amino acid (gồm cả amino acid mở đầu) cấu trúc nên protein dystrophin. Khi gene này bị đột biến thay thế 1 cặp nucleotide ở điểm cắt - nối dẫn tới phân tử mRNA

trưởng thành bị mất exon 45 (trình tự các exon còn lại không thay đổi) thì cơ thể không sản xuất được protein dystrophin bình thường, hậu quả là cơ bị tổn thương hoặc thoái hóa.

Cấu trúc của phân tử mRNA trưởng thành được thể hiện trong hình sau:



Hãy cho biết phân tử protein do gene đột biến này mã hoá ít hơn protein bình thường bao nhiêu amino acid?

Điền đáp án:

Nhắn tin cho thầy để đăng kí LỘ TRÌNH XUẤT PHÁT SỚM CHÍNH PHỤC 9+ nhé!!!

2K9

XUẤT PHÁT SỚM

Tuyển sinh

KHÓA XPS SINH HỌC 12

LUYỆN THI THPT 2027

LIVE-S
Nền tảng

LIVE-C
Chuyên đề

LIVE-T
Luyện đề

LIVE-G
Tổng ôn

LIVE-V
Về đích

QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN

SÁCH TẶNG KÈM
KHI ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC XPS

ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ SỚM

HỌC PHÍ GỐC 4.000.000Đ

Giảm còn
1.890.000 K /KHÓA